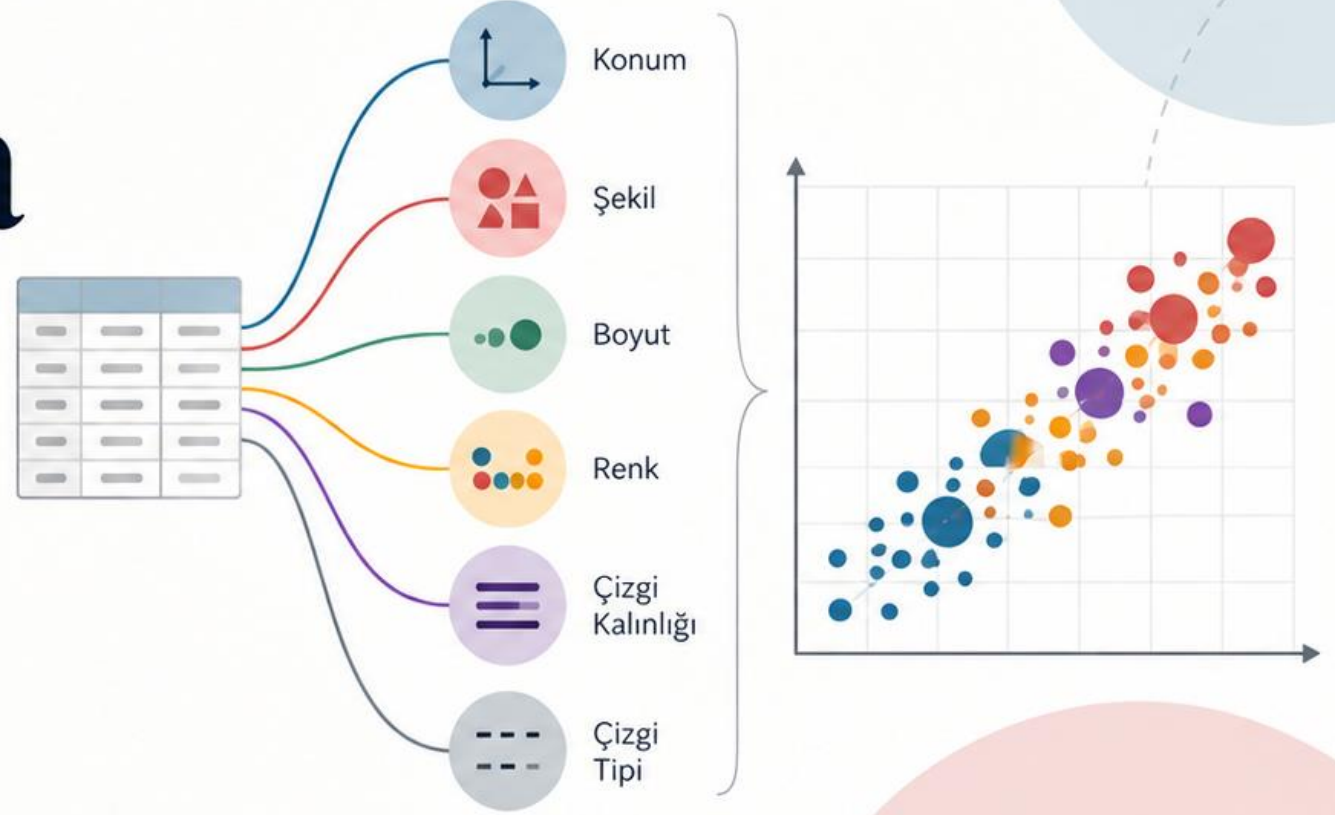


Mapping Data to Aesthetic

Verinin görsel özelliklere eşlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ATLI
Veri Bilimi ve Analitiğı Bölümü

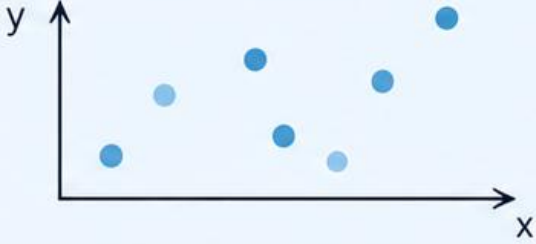


Aesthetics

Görsel Özellikler

Görsel özellikler (aesthetics), veriyi grafik üzerinde temsil etmek için kullandığımız görsel niteliklerdir.

- 1 **Konum** (Position)
Noktanın x ve y koordinatları



- 2 **Şekil** (Shape)
Noktaların şekli



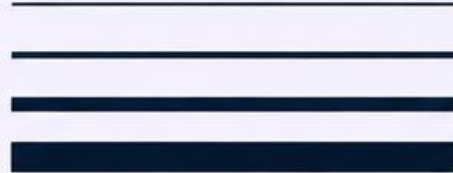
- 3 **Boyut** (Size)
Noktanın büyüklüğü



- 4 **Renk** (Color)
Noktanın rengi



- 5 **Çizgi Kalınlığı** (Line Width)
Çizginin kalınlığı



- 6 **Çizgi Tipi** (Line Type)
Çizginin kesik-nokta deseni



Types of Data

Veri Türleri

Veri türü, bir değişkendeki değerlerin yapısını ve anlamını ifade eder. Farklı veri türleri, grafikte farklı görsel özelliklerle (aesthetics) temsil edilir.

Nicel (Sayısal) Veri

Sayısal değerler alır, aritmetik işlemler yapılabilir.

Sürekli (Continuous)

Belirli bir aralıkta sonsuz sayı değer alabilir.

Örn: boy, ağırlık, sıcaklık, zaman



Kesikli (Discrete)

Ayrık, sayılabilir değerler alır.

Örn: öğrenci sayısı, çocuk sayısı, hata sayısı



Kategorik (Nitel) Veri

Belirli kategorilere veya gruplara ayrılır.

Sırasız (Nominal)

Kategoriler arasında doğal bir sıra yoktur.

Örn: cinsiyet, bölüm, şehir, kan grubu



Sıralı (Ordinal)

Kategoriler doğal bir sıraya sahiptir.

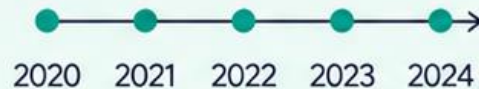
Örn: eğitim düzeyi, memnuniyet düzeyi, risk seviyesi



Tarih / Zaman (Temporal)

Zamana ait değerlerdir.

Örn: tarih, saat, yıl



Metin (Text)

Harf, kelime veya cümlelerden oluşur.

Örn: isim, açıklama, not

"Veri Bilimi"
"Sinop Üniversitesi"
"Kadın"
...

Örnek Veri Seti

Month	Day	Location	Station ID	Temperature (°F)
Jan	1	Chicago	USW00014819	25.6
Jan	1	San Diego	USW00093107	55.2
Jan	1	Houston	USW00012918	53.9
Jan	1	Death Valley	USC00042319	51.0
Jan	2	Chicago	USW00014819	25.5
Jan	2	San Diego	USW00093107	55.3
Jan	2	Houston	USW00012918	53.8
Jan	2	Death Valley	USC00042319	51.2

Örnek Veri Seti

Bu tablo, dört ABD lokasyonu için günlük ortalama sıcaklıkları göstermektedir. Veri seti beş değişken içermektedir.

Month
Sıralı Kategorik
(Ordinal)

Jan < Feb < ... < Dec



Aylar doğal bir sıraya sahiptir.

Day
Kesikli Nicel
(Discrete)



Ayrık, sayılabilir değerler alır.

Location
Sırasız Kategorik
(Nominal)

Chicago San Diego
Houston Death Valley



Kategoriler arasında doğal bir sıra yoktur.

Station ID
Sırasız Kategorik
(Nominal)

USW00014819
USW00093107
... ..



Kategoriler arasında doğal bir sıra yoktur.

Temperature (°F)
Sürekli Nicel
(Continuous)



Belirli bir aralıkta sonsuz değer alabilir.

Scales – Ölçekler

Veri Değerlerinden Görsel Özelliklere

Ölçekler, veri değerlerinin bir görsel özellik üzerinde nasıl temsil edileceğini belirler.

VERİ DEĞERLERİ
(sayısal, kategorik vb.)



ÖLÇEK
(scale)



GÖRSEL DEĞERLER
(konum, boyut, renk vb.)

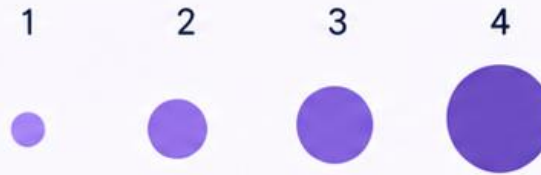
1 Konum Ölçeği

Değerler, eksen üzerinde konuma eşlenir.



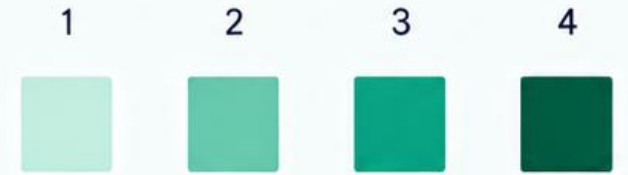
2 Boyut Ölçeği

Değerler, nokta boyutuna eşlenir.



3 Renk Ölçeği

Değerler, renk tonuna eşlenir.



Aynı veri değerleri, farklı görsel özelliklerle temsil edilebilir.

Scales – Örnek Uygulama

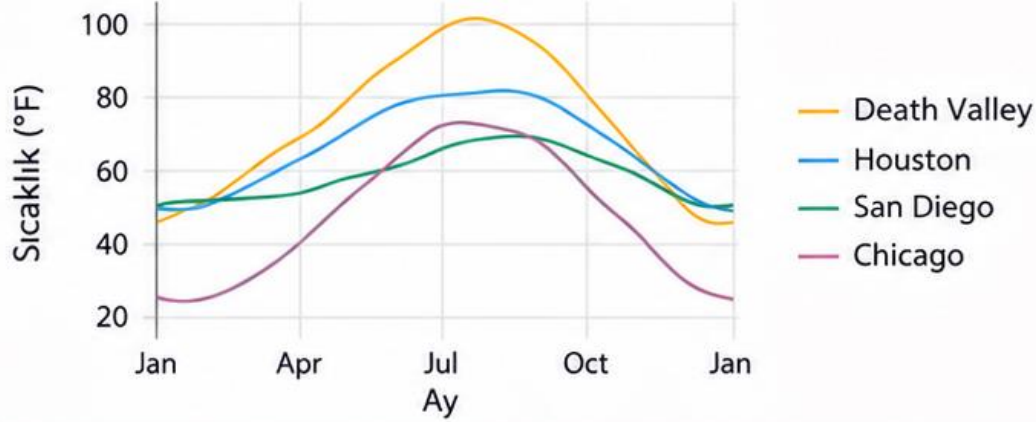
Aynı veri, farklı ölçek eşlemeleri

Aynı veri setinde hangi değişkenleri hangi ölçeklere eşlediğimize göre farklı görselleştirmeler elde edebiliriz.

1

Sıcaklık eğrisi (çizgi grafiği)

Sıcaklık, y eksenindeki konuma; lokasyon, renge eşlenmiştir.



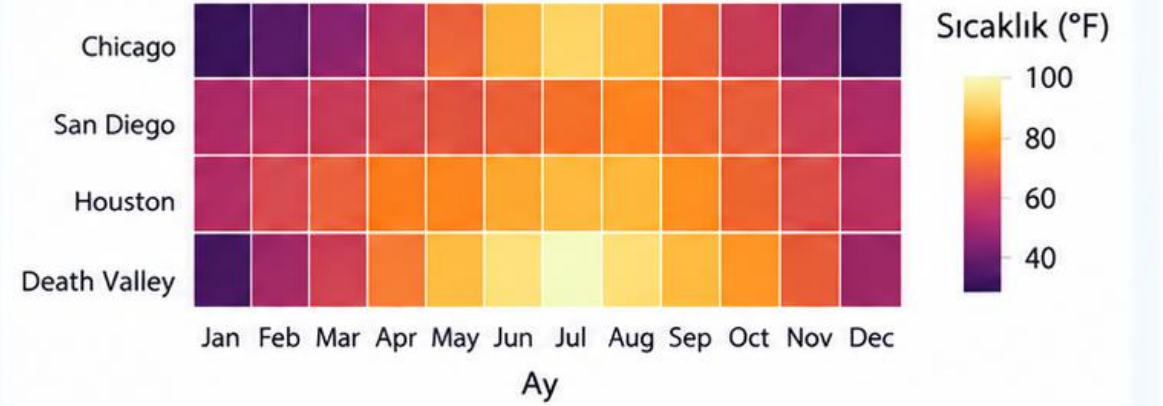
Kullanılan ölçekler:

- **x eksen (konum):** Ay (sıralı kategorik)
- **y eksen (konum):** Sıcaklık (sürekli nicel)
- **Renk (renk ölçeği):** Lokasyon (kategorik)

2

Isı haritası (renk matrisi)

Sıcaklık, renge; ay ve lokasyon, konumlara eşlenmiştir.



Kullanılan ölçekler:

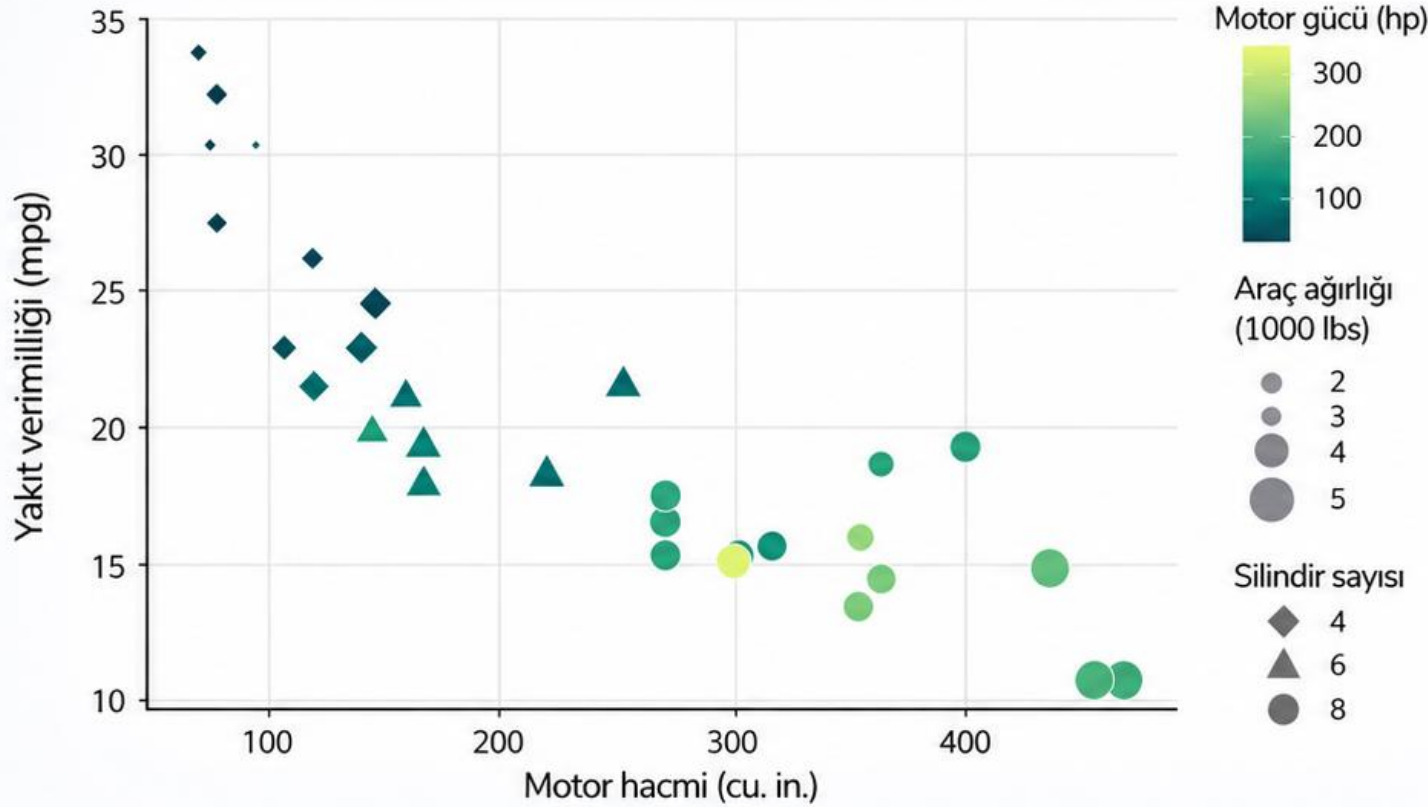
- **x eksen (konum):** Ay (sıralı kategorik)
- **y eksen (konum):** Lokasyon (kategorik, sırasız)
- **Renk (renk ölçeği):** Sıcaklık (sürekli nicel)



Her iki grafikte de aynı veri seti kullanılmıştır, ancak değişkenlerin farklı ölçeklerle eşlenmesi farklı görselleştirmeler ve farklı bir bakış açısı sağlar.

Bir Grafikte Birden Fazla Ölçek

Beş değişken, beş görsel eşleme



1

x eksen (konum)

Motor hacmi (displacement, cu. in.)

→ (sürekli nicel)

2

y eksen (konum)

Yakıt verimliliği (fuel efficiency, mpg)

→ (sürekli nicel)

3

Renk

Motor gücü (power, hp)

→ (sürekli nicel)

4

Boyut

Araç ağırlığı (weight, 1000 lbs)

→ (sürekli nicel)

5

Şekil

Silindir sayısı (cylinders)

◆ 4 ▲ 6 ● 8 (ayrık/kategorik)



Tek bir görselleştirmede birden fazla değişken, farklı görsel özelliklere eşlenerek **aynı anda** temsil edilebilir.

A Grammar of Graphics

Grafiklerin Grameri

Bir grafik, belirli bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulur. Bu yapı farklı grafik türleri için ortaktır.



Veri (Data)

- Hangi veri setini kullanıyoruz?
- Hangi değişkenleri göstermek istiyoruz?



Görsel Eşleme (Aesthetic Mapping)

- Hangi değişken hangi görsel özelliğe eşlenecek?
- Örneğin, sıcaklık → renk, lokasyon → şekil.



Geometri (Geometry)

- Veriyi hangi geometrik biçimle göstereceğiz?
- Nokta, çizgi, sütun, histogram, kutu grafiği vb.



Görselleştirme (Visualization)

Verinin anlamlı bir grafik olarak sunulması

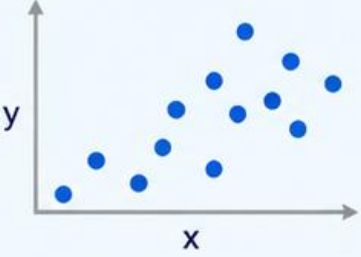
Geometri (Geometry)

Veriyi hangi geometrik biçimle göstereceğimizi belirler.

Aynı veri, farklı geometrilerle görselleştirilebilir.
Geometri, verinin grafikteki temel görsel temsil biçimidir.

Nokta

(geom_point)



Noktalar, bireysel gözlemleri iki sürekli değişkenin eksenleri üzerinde gösterir.

Çizgi

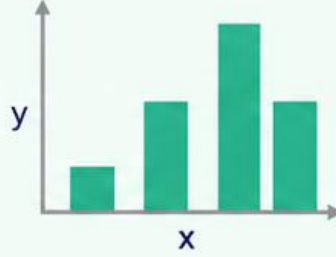
(geom_line)



Çizgiler, özellikle zaman serilerinde, gözlemler arasındaki sürekliliği ve eğilimi gösterir.

Sütun

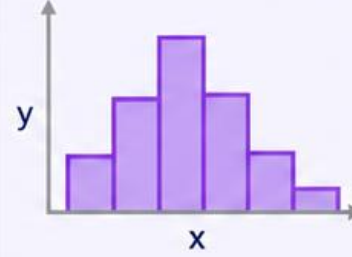
(geom_col)



Sütunlar, kategorik değişkenlere ait değerleri ya da gruplara göre özetlenmiş sayıları gösterir.

Histogram

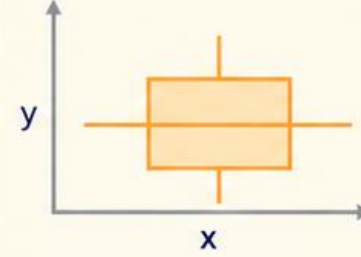
(geom_histogram)



Histogram, tek bir sürekli değişkenin dağılımını, değer aralıklarına (bin) bölerek gösterir.

Kutu grafiği

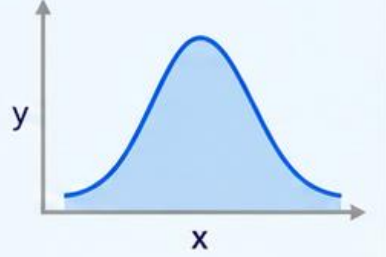
(geom_boxplot)



Kutu grafiği, bir sürekli değişkenin dağılımını özetleyen göstergeler (medyan, çeyrekler, aykırı değerler vb.) sunar.

Yoğunluk

(geom_density)



Yoğunluk eğrisi, tek bir sürekli değişkenin dağılımını yumuşatılmış bir eğri ile gösterir.



Aynı veri, farklı geometriler kullanılarak farklı grafik türleriyle görselleştirilebilir.
Hangi geometrinin kullanılacağı, **verinin türüne ve anlatılmak istenen mesaja** bağlıdır.

ggplot2 Nedir?

Grammar of Graphics yaklaşımını R ortamında uygulayan bir veri görselleştirme paketidir.

ggplot2, veriyi, görsel eşlemeleri, geometrileri ve diğer bileşenleri katmanlar halinde bir araya getirerek esnek, tutarlı ve estetik grafikler oluşturmayı sağlar.

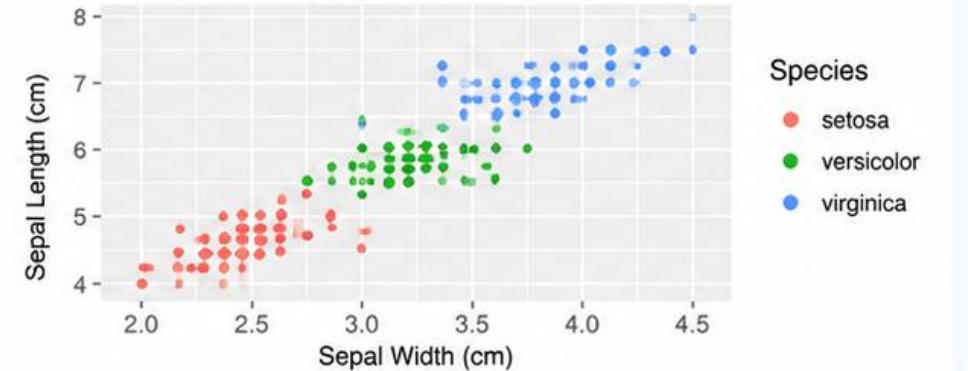
	Data Veri	Grafiğe aktarılacak veri seti. (genellikle bir data frame)
	Aesthetics Görsel eşlemeler	Veri değişkenlerinin görsel özelliklere eşlenmesi. (renk, boyut, şekil, konum vb.)
	Geometries Geometriler	Verinin hangi geometrik biçimde gösterileceği. (nokta, çizgi, sütun, kutu vb.)
	Facets Bölümleme	Veriyi alt grafiklere ayırma. (isteğe bağlı)
	Statistics İstatistiksel dönüşümler	Veriden yeni değişkenler türetme veya özetler hesaplama. (ortalama, dağılım, binning vb.)
	Coordinates Koordinat sistemi	Verinin gösterileceği koordinat sistemi. (genellikle Kartezyen)
	Themes Temalar	Grafiğin genel görünümünü düzenleme (veriden bağımsız). (renkler, yazı tipleri, arka plan vb.)

Katmanlı yapı

```
ggplot(data = veri) +  
  aes(x = ..., y = ..., color = ...) +  
  geom_...() +  
  facet_...() +  
  stat_...() +  
  coord_...() +  
  theme_...()
```



Örnek bir ggplot2 grafiği



ggplot2 ile Grafik Oluşturma

Grafikler, katmanlar eklenerek oluşturulur.

ggplot2'de grafikler tek seferde çizilmez; veri, görsel eşlemeler, geometriler ve diğer bileşenler katmanlar halinde eklenir.



Bir sanatçının tuvaline katmanlar halinde öğeler eklemesi gibi, ggplot2'de de grafikler **katmanlar eklenerek oluşturulur**.

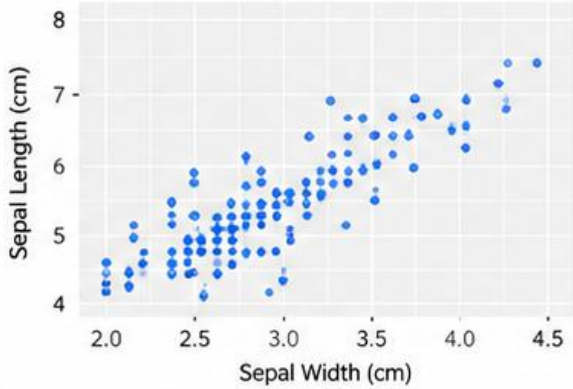


Her yeni katman, mevcut grafiğin üzerine **yeni bir bilgi ekler**. Bu sayede esnek, tutarlı ve estetik grafikler oluşturabiliriz.

1

Veriyi göster

Temel grafik: gözlemleri çiziyoruz.

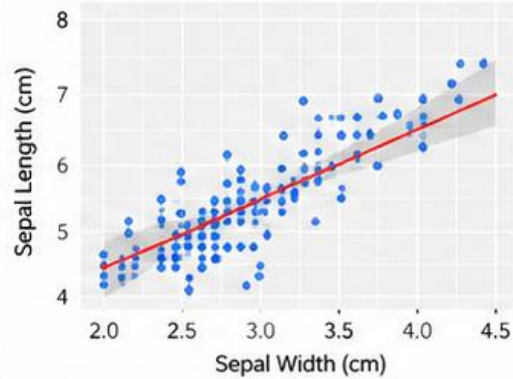


```
ggplot(data = iris) +  
  aes(x = Sepal.Width, y = Sepal.Length) +  
  geom_point()
```

2

Bilgi katmanı ekle

Özet veya eğilim çizgisi ekliyoruz.

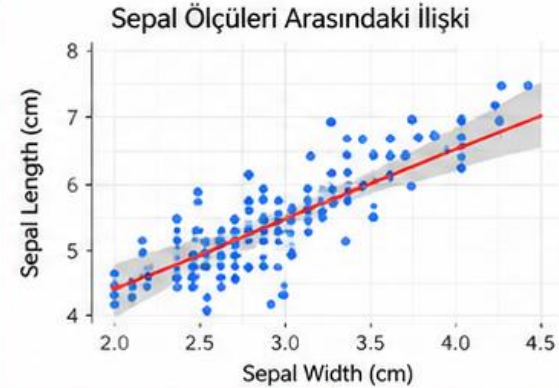


```
ggplot(data = iris) +  
  aes(x = Sepal.Width, y = Sepal.Length) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE)
```

3

Açıklama ve düzenleme ekle

Başlık, eksen adları, tema vb. ekliyoruz.

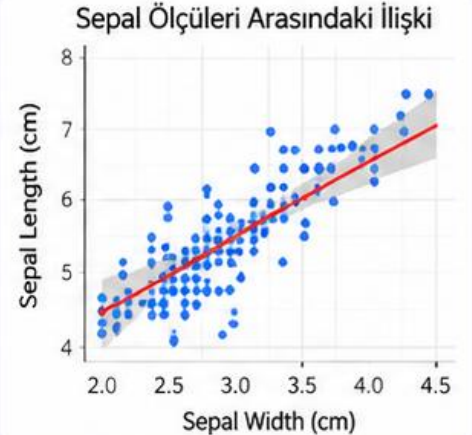


```
ggplot(data = iris) +  
  aes(x = Sepal.Width, y = Sepal.Length) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE) +  
  labs(title = "Sepal Ölçüleri Arasındaki İlişki",  
       x = "Sepal Width (cm)",  
       y = "Sepal Length (cm)") +  
  theme_minimal()
```



Tamamlanmış grafik

Katmanlar bir araya gelerek anlamlı bir grafik oluşturur.



ggplot2'in Yapısı

Bir ggplot2 grafiği, birbirinin üzerinde yer alan birkaç bileşenden oluşur. Her katman grafiğin farklı bir özelliğini kontrol eder.

Theme

Grafiğin genel görünümünü (arka plan, yazı tipi, renkler vb.) kontrol eder.

Coordinates

Koordinat sistemini belirler. (ör. kartezyen, log ölçek, ters eksen)

Facets

Veriyi alt gruplara ayırıp küçük çoklu grafikler (panel) oluşturur.

Scales

Eksende ve diğer görsel özelliklerde kullanılan ölçekleri (renk, boyut, şekil vb.) kontrol eder.

Layers

Grafiğe eklenen geometrik katmanları (ör. noktalar, çizgiler, sütunlar) içerir. Bir grafikte birden fazla katman olabilir.

Mapping (Aesthetic Mapping)

Veri değişkenlerini görsel özelliklere eşler. (ör. x konumu, y konumu, renk, boyut, şekil)

Data

Kullanılan veri setini belirtir.

Theme

Coordinates

Facets

Scales

Layers

Mapping (Aesthetic Mapping)

Data

Örnek kullanım

`theme_minimal()`

`coord_cartesian()`

`facet_wrap(~ cyl)`

`scale_color_viridis_c()`

`geom_point()`

`aes(x = disp, y = mpg, color = hp)`

`data = mtcars`

Örnek Kod (mtcars)

```
ggplot(data = mtcars, ← Data Veri seti
      aes(x = disp, y = mpg, color = hp)) + ← Mapping Değişkenlerin eşlenmesi
      geom_point(size = 3, alpha = 0.7) + ← Layers Nokta katmanı
      scale_color_viridis_c() + ← Scales Renk ölçeği
      theme_minimal() ← Theme Grafiğin görünümü
```

Oluşan Grafik

